検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社技術トランスファーサービス
登録調査機関コード	004

指導者名	-	指導者コード	ME1L
検索者名	-	検索者コード	ME2M
レコード種別	161		
テーマコード	2G045		
特許出願の番号	特願2023-530745		
外注管理番号	2024129493		
納品種別	03U0G00001		
対話実施日	2025年 3月 6日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2025年 2月14日		
検索報告書作成日	2025年 3月14日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

本発明は、関節リウマチ(RA)を有する患者におけるアダリムマブへの免疫原性及び治療応答を予測するための免疫学的バイオマーカー、特に自己抗体、の検出に関する。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

1a：関節リウマチ患者から抽出された血清/血漿試料からのアダリムマブへの応答を、前記患者をアダリムマブで処置する前に予測するための方法であって、前記応答が、抗薬物抗体陰性に対応する良好な応答、又は抗薬物抗体陽性に対応する不良な応答として分類されることになる方法であり、

1b：(i)前記試料を自己抗体バイオマーカーの存在について検定する工程、及び

1c：(ii)前記患者がアダリムマブでの処置への良好な応答を生じさせるのか又は不良な応答を生じさせるのかを、前記自己抗体バイオマーカーの検出に基づいて判定する工程

を含む方法において、

1d：前記自己抗体バイオマーカーが抗原SSB、TROVE2及びZHX2に対する自己抗体を含み、ZHX2が、良好な応答と関連付けられ、SSB及びTROVE2が、不良な応答に関連付けられることを特徴とする、方法。

【請求項２】

2a：前記自己抗体バイオマーカーが、良好な応答と関連付けられるPPARD、TRIB2、SH3GL1、ODC1、EEF1D、PRKAR1A及びEAPPと、不良な応答と関連付けられるSPANXN2、HNRNPA2B、CEP55、FN3K、PANK3、HPCAL1、THRA、AIFM1、RPS6KA4、KLF10及びEPHA2とを含む群から選択される1つ又は複数の抗原に対する自己抗体を更に含む、

2b:請求項1に記載の方法。

【請求項３】

3a：前記抗原が、ビオチン化タンパク質である、

3b:請求項1に記載の方法。

【請求項４】

4a：各ビオチン化タンパク質が、タンパク質とインフレームで融合されているビオチンカルボキシルキャリアータンパク質フォールディングマーカーから形成される、

4b:請求項3に記載の方法。

【請求項５】

5a：前記ビオチン化タンパク質が、ストレプトアビジンコート基板に結合されている、

5b:請求項3に記載の方法。

【請求項６】

6a：前記基板が、ヒドロゲル形成ポリマー基層を含む、

6b:請求項5に記載の方法。

【請求項７】

7a：前記抗原が、関節リウマチ患者から抽出された血清/血漿試料に曝露され、その結果、前記試料からの自己抗体バイオマーカーが、前記抗原に結合し得る、

7b:請求項1に記載の方法。

【請求項８】

8a：前記抗原が、その後、前記抗原に結合した前記試料からの任意の自己抗体の量を決定することを可能にするために蛍光タグ付き二次抗体に曝露される、

8b:請求項7に記載の方法。

【請求項９】

9a：アダリムマブでの処置への前記患者の応答が、前記抗原に特異的に結合する前記試料からの自己抗体の相対又は絶対量に対応する、

9b:請求項8に記載の方法。

【請求項１０】

10a：前記工程が、in vitroで行われる、

10b:請求項1に記載の方法。

【請求項１１】

11a：1つ又は複数のバイオマーカーの上方制御/下方制御を検出する工程を更に含む、

11b:請求項1に記載の方法。

【請求項１２】

12a：関節リウマチ患者から抽出された血清/血漿試料からのアダリムマブへの応答を、前記患者をアダリムマブで処置する前に予測するためのキットの使用であって、前記応答が、抗薬物抗体陰性に対応する良好な応答、又は抗薬物抗体陽性に対応する不良な応答として分類され、前記キットを製造するための方法が、

12b：パネル内の抗原ごとに、前記抗原をコードする遺伝子とインフレームでビオチンカルボキシルキャリアータンパク質フォールディングマーカーをクローニングし、得られたビオチン化抗原を発現させる工程、

12c：前記ビオチン化抗原を、1つ又は複数のストレプトアビジンコート基板上のアドレス可能な位置に結合させることによって抗原アレイを形成する工程

を含み、

12d：したがって、前記パネル上の前記抗原に結合する前記試料からの自己抗体の量が、前記基板を前記試料に曝露すること及び前記応答を測定することにより決定され得る使用において、

12e：前記抗原がSSB、TROVE2及びZHX2を含み、ZHX2が、良好な応答と関連付けられ、SSB及びTROVE2が、不良な応答に関連付けられることを特徴とする、

使用。

【請求項１３】

13a：前記抗原が、良好な応答と関連付けられるPPARD、TRIB2、SH3GL1、ODC1、EEF1D、PRKAR1A及びEAPP、並びに不良な応答と関連付けられるSPANXN2、HNRNPA2B、CEP55、FN3K、PANK3、HPCAL1、THRA、AIFM1、RPS6KA4、KLF10及びEPHA2、のうちの1つ又は複数を更に含む、

13b:請求項12に記載の使用。

【請求項１４】

14a：過去にアダリムマブでの処置を受けたことがない関節リウマチ患者におけるアダリムマブへの免疫原性/治療応答を予測するための抗原のパネルを含む組成物の使用であって、前記応答が、抗薬物抗体陰性に対応する良好な応答又は抗薬物抗体陽性に対応する不良な応答として分類される使用において、

12e:前記抗原がSSB、TROVE2及びZHX2を含み、ZHX2が、良好な応答と関連付けられ、SSB及びTROVE2が、不良な応答と関連付けられることを特徴とする、使用。

【請求項１５】

13a：前記抗原が、良好な応答と関連付けられるPPARD、TRIB2、SH3GL1、ODC1、EEF1D、PRKAR1A及びEAPP、並びにSPANXN2、HNRNPA2B、CEP55、FN3K、PANK3、HPCAL1、THRA、AIFM1、RPS6KA4、KLF10及びEPHA2、のうちの1つ又は複数を更に含み、不良な応答と関連付けられる、

15a:請求項14に記載の使用。

【請求項１６】

3a：前記抗原が、ビオチン化タンパク質である、

16a:請求項14に記載の使用。

【請求項１７】

17a：患者からの試料中の前記抗原にin vitroで結合する1つ又は複数の自己抗体バイオマーカーの量が、前記応答を予測するために測定され得る、

17b:請求項14に記載の使用。

【請求項１８】

18a：過去にアダリムマブでの処置を受けたことがない関節リウマチ患者におけるアダリムマブへの免疫原性/治療応答を予測するための自己抗体バイオマーカーのパネルを含む組成物の使用であって、前記応答が、抗薬物抗体陰性に対応する良好な応答又は抗薬物抗体陽性に対応する不良な応答として分類され、

18b：前記自己抗体バイオマーカーが、前記患者から収集された血清/血漿試料において測定される使用において、

1d：前記自己抗体バイオマーカーがSSB、TROVE2及びZHX2を含む抗原に特異的であり、ZHX2が、良好な応答と関連付けられ、SSB及びTROVE2が、不良な応答に関連付けられることを特徴とする、使用。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年11月11日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-18	2G045	G01N33/53*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ)/tx*[(ＳＳＢ+ＬＡＲＰ)/tx+ＳＳ,3C,Ｂ/tx+Ｌａ,3N,(抗原+Ｌｕｐｕｓ)/tx+シェーグレン,5C,Ｂ/tx]*自己抗体/tx	69
2	1-18	2G045	G01N33/53*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ)/tx*抗,3N,Ｌａ/tx*自己抗体/tx-\1	15
3	1-18	2G045	G01N33/48*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ)/tx*[(ＳＳＢ+ＬＡＲＰ)/tx+ＳＳ,3C,Ｂ/tx+Ｌａ,3N,(抗+Ｌｕｐｕｓ)/tx+シェーグレン,5C,Ｂ/tx]*自己抗体/tx-\(1+2)	15
4	1-18	2G045	G01N33/48*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ)/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ+薬剤+阻害+遮断),2ON,応答/tx*自己抗体/tx-\(1+2+3)	20
5	1-18	2G045	G01N33/48*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ)/tx*[抗,3N,Ｒｏ/tx+(ＴＲＯＵＶＥ+ＲＯ６０+ＳＳＡ)/tx]*自己抗体/tx-\(1+2+3+4)	28
6	1-18	2G045	G01N33/48*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ)/tx*(ＺＨＸ+ＡＦＰ+ＲＡＦ)/tx*自己抗体/tx-\(1+2+3+4+5)	13
7	1-18	無	リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ),2ON,応答/tx*[(ＳＳＢ+ＬＡＲPLＴＲＯＵＶＥ+ＲＯ６０+ＳＳＡ+ＺＨＸ+ＡＦＰ+ＲＡＦ)/tx+ＳＳ,3C,(Ｂ+Ａ)/tx+抗,3N,(Ｌａ+ＲＯ)/tx]*自己抗体/tx-\(1+2+3+4+5+6)	14
8	1-18	外国	G01N2800/52/CP*G01N2800/102/CP*[autoantibody/tx+auto,3C,antibody/tx]	51
9	1-18	外国	G01N33/564/CP*G01N2800/102/CP*[autoantibody/tx+auto,3C,antibody/tx]-\8	134
10	1-18	外国	G01N33/48/CP*(adalimumab+humira),1ON,(respond+responsive+responsiveness)/tx*[autoantibody/tx+auto,3C,antibody/tx]-\(8+9)	8
11	1-18	外国	(adalimumab+humira),1ON,(respond+responsive+responsiveness)/tx*[autoantibody/tx+auto,3C,antibody/tx]-\(8+9+10)	15
12	1-18	外国	G01N33/48/CP*rheumatoid/tx*(adalimumab+humira)/tx*[(autoantibody+autoantigen)/tx+auto,3C,(antibody+antigen)/tx]*[(ZHX2+ZHX+KIAA0854+AFR1+AFR+RAF)/tx+regulator,3N,AFP/tx]-\(8+9+10+11)	41
13	1-18	外国	G01N33/48/IP*rheumatoid/tx*(adalimumab+humira)/tx*[(autoantibody+autoantigen)/tx+auto,3C,(antibody+antigen)/tx]*[(ZHX2+ZHX+KIAA0854+AFR1+AFR+RAF)/tx+regulator,3N,AFP/tx]-\(8+9+10+11+12)	3

14	1-18	外国	G01N33/48/IP*rheumatoid/tx*(adalimumab+humira)/tx*[(autoantibody+autoantigen)/tx+auto,3C,(antibody+antigen)/tx]*[(la+SSB+LARP+LARP3)/tx+SS,3C,B/tx]-\(8+9+10+11+12+13)	160
15	1-18	外国	G01N33/48/CP*rheumatoid/tx*(adalimumab+humira)/tx*[(autoantibody+autoantigen)/tx+auto,3C,(antibody+antigen)/tx]*[(la+SSB+LARP+LARP3)/tx+SS,3C,B/tx]-\(8+9+10+11+12+13+14)	66
16	1-18	外国	G01N33/48/CP*rheumatoid/tx*(adalimumab+humira)/tx*[(autoantibody+autoantigen)/tx+auto,3C,(antibody+antigen)/tx]*[(RO60+SSA+SSA2+TROVE+TROVE2+RORNP)/tx+SS,3C,A/tx]-\(8+9+10+11+12+13+14+15)	5
17	1-18	外国	G01N33/48/IP*rheumatoid/tx*(adalimumab+humira)/tx*[(autoantibody+autoantigen)/tx+auto,3C,(antibody+antigen)/tx]*[(RO60+SSA+SSA2+TROVE+TROVE2+RORNP)/tx+SS,3C,A/tx]-\(8+9+10+11+12+13+14+15+16)	1
18	1-18	2G045	G01N33/48*{(ＴＮＰ+腫瘍壊死因子),5N,(阻害+抗+インヒビター+ブロック)},99N,応答/tx-\(1+2+3+4+5+6+7)	36
19	1-18	2G045	G01N33/48*(ＴＮＰ+腫瘍壊死因子),5N,(阻害+抗+インヒビタ+ブロック)/tx*(ＺＨＸ+ＡＦＲ+ＲＡＦ)/tx*関節リウマチ/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+18)	68
20	1-18	2G045	{(ＴＮＰ+腫瘍壊死因子),5N,(阻害+抗+インヒビタ+ブロック)},99N,応答/tx*(ＺＨＸ+ＡＦＲ+ＲＡＦ)/tx*関節リウマチ/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+18+19)	33
21	1-18	外国	rheumatoid/tx*(adalimumab+humira),99N,(respond+responsive+responsiveness)/tx*[(ZHX2+ZHX+KIAA0854+AFR1+AFR+RAF)/tx+regulator,3N,AFP/tx]-\(8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	13
22	3-6	2G045	G01N33/68*ＢＣＣＰ/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+18+19+20)	16
23	6	2G045	G01N33/48*ＢＣＣＰ,99N,ヒドロゲル/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+18+19+20+22)	1
24	3-6	外国	G01N33/68/CP*BCCP/tx*hydrogel/tx-\(8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+21)	7
25	1-18	中韓	G01N33/48/IP*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ)/tx*[(ＳＳＢ+ＬＡＲＰ+Ｌａ)/tx+ＳＳ,3C,Ｂ/tx]*自己抗体/tx	33
26	1-18	中韓	G01N33/48/IP*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ)/tx*[抗,3N,(Ｒｏ+Ｌａ)/tx+(ＴＲＯＵＶＥ+ＲＯ６０+ＳＳＡ+ＳＳＢ+ＬＡＲＰ+Ｌａ+ＺＨＸ+ＡＦＰ+ＲＡＦ)/tx]*自己抗体/tx-\25	0
27	1-18	中韓	G01N33/48/IP*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ+治療+処置+療法),10N,応答/tx*自己抗体/tx-\(25+26)	140
28	1-18	中韓	G01N33/48/IP*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ+ＴＮＦ+腫瘍壊死),20N,(応答+有効)/tx*[抗,3N,(Ｒｏ+Ｌａ)/tx+(ＴＲＯＵＶＥ+ＲＯ６０+ＳＳＡ+ＳＳＢ+ＬＡＲＰ+Ｌａ+ＺＨＸ+ＡＦＰ+ＲＡＦ)/tx]*自己抗体/tx--\(25+26+27)	17

29	1-18	中韓	リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ+ＴＮＦ+腫瘍壊死),20N,(応答+有効)/tx*(ＺＨＸ+ＡＦＰ+ＲＡＦ)/tx*自己抗体/tx-\(25+26+27+28)	119
30	3-6	中韓	G01N33/68/IP*ＢＣＣＰ/tx-\(25+26+27+28+29)	24
31	3-6	中韓	G01N33/48/IP*ＢＣＣＰ/tx-\(25+26+27+28+29+30)	35
32	3-6	中韓	G01N2800/52/CP*G01N2800/102/CP-\(25+26+27+28+29+30+31)	38
33	3-6	中韓	G01N33/564/CP*G01N2800/102/CP*自己抗体/tx-\(25+26+27+28+29+30+31+32)	29
34	1-18	独語	G01N2800/52/CP*G01N2800/102/CP 2	2
35	1-18	独語	G01N33/564/CP*G01N2800/102/CP-\34	46
36	1-18	独語	G01N33/48/CP*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+humira+adalimmab)/tx-\(34+35)	8
37	1-18	独語	G01N33/48/IP*リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+humira+adalimmab)/tx-\(34+35+36)	2
38	1-18	独語	リウマチ/tx*(アダリムマブ+ヒュミラ+humira+adalimmab)/tx*自己抗体/tx-\(34+35+36+37)	11
39	3-6	独語	G01N33/48/CP*BCCP/tx-\(34+35+36+37+38)	14
40	3-6	独語	G01N33/48/IP*BCCP/tx-\(34+35+36+37+38+39)	13
41	3-6	外国	G01N33/68/CP*BCCP/tx*array/tx-\(8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+21+24)	45
42	3-6	外国	G01N33/68/IP*BCCP/tx*(hydrogel+array)/tx-\(8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+21+24+41)	11
43	1-18	2G045	G01N33/48*リウマチ/tx*{(アダリムマブ+ヒュミラ+ヒューミラ+治療+処置+療法),10N,応答},99N,自己抗体/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+18+19+20+22+23)	32
44	1-18	2G045	{(ＴＮＰ+腫瘍壊死因子),5N,(阻害+抗+インヒビタ+ブロック)},99N,(応答+有効+効果)/tx*(ＺＨＸ+ＡＦＲ+ＲＡＦ)/tx*関節リウマチ/tx-\(1+2+3+4+5+6+7+18+19+20+22+23+43)	29

スクリーニング件数合計：1480

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	非特許文献		RAN MATSUDAIRA, et al., Anti-Ro/SSA Antibodies Are an Independent Factor Associated with an Insufficient Response to Tumor Necrosis Factor Inhibitors in Patients with Rheumatoid Arthritis, The Journal of Rheumatology, ２０１１年, Vol. 38, No. 11, 2346-2354,	A	他
2	非特許文献		S. Hagiwara, et al., Association of anti-Ro/SSA antibody with response to biologics in patients with rheumatoid arthritis, Modern Rheumatology, ２０１６年, vol. 26, no. 6, 857-862,	A	他
3	特許文献		特開２０１０-０８８４３２号公報	A	19
4	特許文献		国際公開第２０２０／１２２８１７号	A	24
5	特許文献		特表２０１７-５０７３３７号公報	A	43
6	特許文献		国際公開第２０１５／１０４５６３号	&5	8
7	特許文献		中国特許出願公開第１０６１０４２７５号明細書	&5	32
8	特許文献		特表２００５-５１６０７４号公報	A	22
9	特許文献		国際公開第０３／０６４６５６号	&8	42
10	非特許文献		DE60305643T2(ドイツ:EP特許の翻訳), ２００７年　５月　３日,	A	40
11	非特許文献		海野恵美, et al., 抗SS－A抗体陽性の関節リウマチ(RA)患者における抗TNF製剤(TNF－i)治療と抗IL－6製剤(TCZ)治療の臨床的効果についての検討 , 日本リウマチ学会総会・学術集会・国際リウマチシンポジウムプログラム・抄録集, ２０１３年, Vol. 57th-22nd, 420,	A	JL07

【提示文献数：11】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1,7,10-12,14,17,18	1	A	whole document	構成要件1a′、1b、1c、1d′、7a、7b′、10a、10b′、11a、11b′、12a′、12e′、14a′、17a、17b′、18a′、18bに関連。1a′:RA（関節リウマチ）に罹患した患者におけるTNF阻害剤への応答と記載されている（2347頁左第1段落）。TNF阻害剤．．．：．．．アダリムマブ（ADA）と記載され、RAの疾患活性（応答）は、28関節における疾患活性スコア/C反応性タンパク質（DAS28/CRP）を計算することにより評価したと記載されている（2347頁左第3段落）。応答が抗薬物抗体に対応するとは記載されていない。1b:抗Ro及び抗La/SSB抗体（抗La）（自己抗体バイオマーカーに相当）は、二重免疫拡散試験（DID）を用いて測定されたと記載され、タイター（濃度）は、希釈血清の沈降反応によって決定されたと記載されている（2347頁左第4段落）。1c:ベースラインにおける抗Roの陽性比率．．．は、24週での応答者よりも非応答者で有意に高かったと記載されている（2347頁右第3段落）。1d′:抗Roは、2個の異なるRoタンパク質、60kDa（TROVE2）および52kDaからなると記載されている（2346頁右第2段落）。ベースラインにおける抗Roの陽性比率．．．は、24週での応答者よりも非応答者で有意に高かったと記載され（2347頁右第3段落）、抗La（SSB）は、抗Ro（TROVE2）陽性患者においてより高頻度に検出されたと記載されている（2347頁右第4段落）。ZHX2の記載はない。7a:抗Ro及び抗La/SSB抗体（抗La）は、二重免疫拡散試験（DID）を用いて測定されたと記載され（2347頁左第4段落）、抗体を検出するために抗体が血清に曝露されることが示されている。7b′:TNF阻害剤への応答と記載されている。10a:二重免疫拡散試験（DID）と記載され（2347頁左第4段落）、in vitroでの測定であることが示されている。10b′:TNF阻害剤への応答と記載されている。11a:抗Roの陽性比率と濃度は、24と56週で変化しなかったと記載されている（2349頁左第2段落）。11b′:TNF阻害剤への応答と記載されている。12a′:RAに罹患した患者におけるTNF阻害剤への応答と記載されている（2347頁左第1段落）。TNF阻害剤．．．：．．．アダリムマブ（ADA）と記載され、RAの疾患活性は、28関節における疾患活性スコア/C反応性タンパク質（DAS28/CRP）を計算することにより評価したと記載されている（2347頁左第3段落）。応答が抗薬物抗体に対応するとは記載されていない。12e′:ベースラインにおける抗Roの陽性比率．．．は、24週において応答者よりも非応答者で有意に高かったと記載され（2347頁右第3段落）、抗La

1,7,10-12,14,17,18 のつづき				は、抗Ro陽性患者においてより高頻度に検出されたと記載されている（2347頁右第4段落）。ZHX2の記載はない。14a′:RAに罹患した患者におけるTNF阻害剤への応答と記載されている（2347頁左第1段落）。TNF阻害剤．．．：．．．アダリムマブ（ADA）と記載され、RAの疾患活性は、28関節における疾患活性スコア/C反応性タンパク質（DAS28/CRP）を計算することにより評価したと記載されている（2347頁左第3段落）。応答が抗薬物抗体に対応するとは記載されていない。抗原のパネルの記載もない。17a:抗Ro及び抗La/SSB抗体（抗La）は、二重免疫拡散試験（DID）を用いて測定されたと記載され（2347頁左第4段落）、ベースラインにおける抗Roの陽性比率．．．は、24週での応答者よりも非応答者で有意に高かったと記載されている（2347頁右第3段落）。17b′:TNF阻害剤への応答と記載されている。18a′:RAに罹患した患者におけるTNF阻害剤への応答と記載されている（2347頁左第1段落）。TNF阻害剤．．．：．．．アダリムマブ（ADA）と記載され、RAの疾患活性は、28関節における疾患活性スコア/C反応性タンパク質（DAS28/CRP）を計算することにより評価したと記載されている（2347頁左第3段落）。応答が抗薬物抗体に対応するとは記載されていない。18b:抗Ro及び抗La/SSB抗体（抗La）は、二重免疫拡散試験（DID）を用いて測定されたと記載され、タイターは、希釈血清の沈降反応によって決定されたと記載されている（2347頁左第4段落）。

1,12,14,18	2	A	whole document	構成要件1a′、1b、1c′、1d′、12a′、12e′、14a′、18a′、18bに関連。1a′:抗Ro/SSA抗体陰性IFX処置患者において、有意な改善が全てのパラメータにおいて確かめられたと記載され、疾患活動の全てのパラメータは．．．抗Ro/SSA抗体陰性群と比較して抗体陽性群で有意に高かったと記載されている（861頁左第2段落）。抗Ro/SSA抗体を用いてIFXへの応答を予測できることが示されている。IFXで処置された抗Ro/SSA抗体陽性患者におけHACA（抗薬物抗体）産生は、抗体陰性患者におけるHACA産生よりも高いと記載され（861頁右第5段落）、不良な応答が抗薬物抗体陽性に対応することが示されている。アダリムマブへの応答ではない。1b:全ての患者は、抗Ro/SSA抗体状態のために二重免疫拡散（DID）試験により処置されたと記載されている（858頁左第1段落）。1c′:抗Ro/SSA抗体陰性IFX処置患者において、有意な改善が全てのパラメータにおいて確かめられたと記載され、疾患活動の全てのパラメータは．．．抗Ro/SSA抗体陰性群と比較して抗体陽性群で有意に高かったと記載されている（861頁左第2段落）。アダリムマブでの処置ではない。1d′:抗Ro/SSA抗体（抗TROVE2抗体）陰性IFX処置患者において、有意な改善が全てのパラメータにおいて確かめられたと記載され、疾患活動の全てのパラメータは．．．抗Ro/SSA抗体陰性群と比較して抗体陽性群で有意に高かったと記載されている（861頁左第2段落）。SSB、ZHX2の記載はない。12a′:抗Ro/SSA抗体陰性IFX処置患者において、有意な改善が全てのパラメータにおいて確かめられたと記載され、疾患活動の全てのパラメータは．．．抗Ro/SSA抗体陰性群と比較して抗体陽性群で有意に高かったと記載されている（861頁左第2段落）。抗Ro/SSA抗体を用いてIFXへの応答を予測できることが示されている。IFXで処置された抗Ro/SSA抗体陽性患者におけHACA産生は、抗体陰性患者におけるHACA産生よりも高いと記載され（861頁右第5段落）、不良な応答が抗薬物抗体陽性に対応することが示されている。アダリムマブへの応答ではない。12e′:抗Ro/SSA抗体陰性IFX処置患者において、有意な改善が全てのパラメータにおいて確かめられたと記載され、疾患活動の全てのパラメータは．．．抗Ro/SSA抗体陰性群と比較して抗体陽性群で有意に高かったと記載されている（861頁左第2段落）。SSB、ZHX2の記載はない。14a′:抗Ro/SSA抗体陰性IFX処置患者において、有意な改善が全てのパラメータにおいて確かめられたと記載され、疾患活動の全てのパラメータは．．．抗Ro/SSA抗体陰性群と比較して抗体陽性群で有意に高か

1,12,14,18 のつづき				ったと記載されている（861頁左第2段落）。抗Ro/SSA抗体を用いてIFXへの応答を予測できることが示されている。IFXで処置された抗Ro/SSA抗体陽性患者におけHACA産生は、抗体陰性患者におけるHACA産生よりも高いと記載され（861頁右第5段落）、不良な応答が抗薬物抗体陽性に対応することが示されている。アダリムマブへの応答ではない。抗原のパネルの記載もない。18a′:抗Ro/SSA抗体陰性IFX処置患者において、有意な改善が全てのパラメータにおいて確かめられたと記載され、疾患活動の全てのパラメータは．．．抗Ro/SSA抗体陰性群と比較して抗体陽性群で有意に高かったと記載されている（861頁左第2段落）。抗Ro/SSA抗体を用いてIFXへの応答を予測できることが示されている。IFXで処置された抗Ro/SSA抗体陽性患者におけHACA産生は、抗体陰性患者におけるHACA産生よりも高いと記載され（861頁右第5段落）、不良な応答が抗薬物抗体陽性に対応することが示されている。アダリムマブへの応答ではない。18b:全ての患者は、抗Ro/SSA抗体状態のために二重免疫拡散（DID）試験により処置されたと記載されている（858頁左第1段落）。

1,2,12-15,18	3	A	【0001】【0023】～【0239】図1	構成要件1a′、1d′、2a′、2b′、12a′、12e′、13a′、13b′、14a′、15a′、18a′に関連。1a′:遺伝子または該遺伝子の近傍DNA領域における変異の有無を調べることにより、被検者にTNF阻害薬を投与した場合に、関節リウマチにおける有効性（応答）の有無．．．の検査を行うことが可能であると記載されている【0023】。血清/血漿試料からの予測ではない。TNF阻害薬の具体的な例としては．．．アダリムマブを挙げることができると記載されている【0028】。抗薬物抗体の記載はない。1d′:NPがアダリムマブ群のDAS28CRP有効判定の個人差に関連するか否か、フィッシャーの正確確率検定で解析したと記載され、有意水準0.1%～ 1%の範囲でも1068SNP（ 636遺伝子） が有意に相関していた（表３１）と記載され【0221】、表３１にZHX2（781頁、847頁、851頁）と記載されている。自己抗体バイオマーカーではない。2a′:SNPがアダリムマブ群のDAS28CRP有効判定の個人差に関連するか否か、フィッシャーの正確確率検定で解析したと記載され、有意水準0.1%～ 1%の範囲でも1068SNP（ 636遺伝子） が有意に相関していた（表３１）と記載され【0221】、表３１にCEP55、HPCAL1、SH3GL1と記載されている。自己抗体バイオマーカーではない。2b′:有効性の有無の検査と記載されている。12a′:遺伝子または該遺伝子の近傍DNA領域における変異の有無を調べることにより、被検者にTNF阻害薬を投与した場合に、関節リウマチにおける有効性の有無．．．の検査を行うことが可能であると記載されている【0023】。血清/血漿試料からの予測ではない。TNF阻害薬の具体的な例としては．．．アダリムマブを挙げることができると記載されている【0028】。抗薬物抗体の記載はない。12e′:SNPがアダリムマブ群のDAS28CRP有効判定の個人差に関連するか否か、フィッシャーの正確確率検定で解析したと記載され、有意水準0.1%～ 1%の範囲でも1068SNP（ 636遺伝子） が有意に相関していた（表３１）と記載され【0221】、表３１にZHX2（781頁、847頁、851頁）と記載されている。抗原ではない。13a′:SNPがアダリムマブ群のDAS28CRP有効判定の個人差に関連するか否か、フィッシャーの正確確率検定で解析したと記載され、有意水準0.1%～ 1%の範囲でも1068SNP（ 636遺伝子）が有意に相関していた（表３１）と記載され【0221】、表３１にCEP55、HPCAL1、SH3GL1と記載されている。抗原アレイの記載はない。13b′:有効性の有無の検査と記載されている。14a′:遺伝子または該遺伝子の近傍DNA領域における変異の有無

1,2,12-15,18のつづき				を調べることにより、被検者にTNF阻害薬を投与した場合に、関節リウマチにおける有効性の有無．．．の検査を行うことが可能であると記載されている【0023】。血清/血漿試料からの予測ではない。TNF阻害薬の具体的な例としては．．．アダリムマブを挙げることができると記載されている【0028】。抗薬物抗体の記載はない。抗原パネルの記載もない。15a′:有効性の有無の検査と記載されている。18a′:遺伝子または該遺伝子の近傍DNA領域における変異の有無を調べることにより、被検者にTNF阻害薬を投与した場合に、関節リウマチにおける有効性の有無．．．の検査を行うことが可能であると記載されている【0023】。血清/血漿試料からの予測ではない。TNF阻害薬の具体的な例としては．．．アダリムマブを挙げることができると記載されている【0028】。抗薬物抗体の記載はない。
3-6,8,12,16	4	A	1頁29行～5頁21、7頁3行～10頁12行	構成要件3a、3b′、4a、4b′、5a、5b′、6a、6b′、8a、8b′、12b、12c、12d、16a′に関連。3a:抗原はビオチン化タンパク質であると記載されている（2頁10行）。3b′:自己抗体バイオマーカーの検出と記載されている。4a:各ビオチン化タンパク質は、上記タンパク質とインフレームで融合されているビオチンカルボキシルキャリアタンパク質(BCCP)フォールディングマーカーから形成されると記載されている（2頁25～26行）。4b′:自己抗体バイオマーカーの検出と記載されている。5a:ビオチン化タンパク質は、ストレプトアビジンでコートされた基体に結合すると記載されている（2頁28行）。5b′:自己抗体バイオマーカーの検出と記載されている。6a:基体は．．．ヒドロゲル形成ポリマー基層．．．を含むと記載されている（3頁4～6行）。6b′:自己抗体バイオマーカーの検出と記載されている。8a:サンプルへの曝露後に、基体を蛍光タグ付き二次抗体に曝露し、パネル上の抗原に結合しているサンプル由来の任意の自己抗体の量を決定すると記載されている（3頁23～25行）。8b′:自己抗体バイオマーカーの検出と記載されている。12b:pPRO9プラスミドは．．．マルチクローニングサイトが先行する．．．BCCPタンパク質ドメインからなると記載され、（抗原をコードする遺伝子の）フラグメントを、SpeI及びNcoIクローニング部位を使用してpPRO9中にクローニングしたと記載されている（7頁5～9行）。合計で1630のヒト抗原をクローニングし．．．発現させたと記載されている（7頁32～33行）。12c:HS(ヒドロゲル-ストレプトアビジン)スライドをSchott社から購入し、ビオチン化タンパク質をプリントするのに使用したと記載されている（8頁2～3行）。12d:各タンパク質マイクロアレイを、アレイ面を上にして、予め希釈した個別の血漿を含むスライドハイブリダイゼーションチャンバー中に配置したと記載されている（9頁19～20行）。複製Immunomeアレイ上の配列した抗原に対する自己抗体の結合は．．．標識したCy3-ウサギ抗ヒトIgGとのインキュベーションにより検出したと記載されている（9頁31～32行）。16a′:自己抗体バイオマーカーの検出と記載されている。

1,9	5	A	【0001】【0024】～【0087】	構成要件1a′、1b、9a、9b′に関連。1a′:関節リウマチのような炎症性疾病の進行をモニターする．．．および／または対象に行った治療の有効性（応答）をモニターすると記載され、このことは、対象から得られたサンプルを、最初の診断後の様々な時点で解析すると記載されている【0050】。抗ＴＮＦ薬．．．を使用することは、対象が．．．自己抗体を有していれば、適していると記載されている【0052】。処置前の予測とは言えない。サンプルは、対象由来の．．．血清、血漿．．．のサンプルであってもよいと記載されている【0061】。アダリムマブとは記載されておらず、抗薬物抗体の記載もない。1b:対象から得られたサンプルを、最初の診断後の様々な時点で解析し．．．自己抗体のレベルの変化をモニターすると記載されている【0050】。9a:（治療の有効性のモニターは）自己抗体のレベルの変化（絶対量）をモニターし、これらのレベルを正常値および／または基準値と比較することによって達成されてもよいと記載されている【0050】。9b′:治療の有効性をモニターすると記載されている。
3-5	8	A	【0001】【0004】【0012】～【0024】	構成要件3a、3b′、4a、4b′、5a、5b′に関連。3a:コードされるタンパク質のＮ末端又はＣ末端に、ビオチン化ドメインを含むタグ部分が組み込まれていると記載されている【0022】。3b′:タンパク質アレイと記載されている。4a:タグのビオチン化ドメインは、E. coliのBCCPのビオチンカルボキシル担体タンパク質 の配列を含むと記載され【0014】、コードされるタンパク質のＮ末端又はＣ末端に、ビオチン化ドメインを含むタグ部分が組み込まれていると記載されている【0022】。4b′:タンパク質アレイと記載されている。5a:ライブラリーを、固体の基材上に、例えば、ライブラリーのタンパク質上にあるBCCPタグによるストレプトアビジン-ビオチン結合を介して、例えば該基材に固定化することによって、配列してもよいと記載されている【0023】。5b′:タンパク質アレイと記載されている。
1	11	A	whole document	構成要件1a′、1b、1c′、1d′に関連。1a′:RA（関節リウマチ）患者において抗SS-A抗体陽性症例でのTNF-i．．．の臨床的効果について検討したと記載され、TNF-i（．．．ADA（アダリムマブ））と記載されている。抗薬物抗体の記載はない。1b:（TNF-i）導入前に．．．抗SS-A抗体陽性が確認されたと記載されている。1c′:抗SS-A抗体はTNF-iの臨床効果予測因子の１つであると記載されている。1d′:抗SS-A（TROVE2）抗体はTNF-iの臨床効果予測因子の１つであると記載されている。

５．備考（検索者用）

(1)補正あり。

(2)提示文献２に関連する資料として、以下の文献（参考文献１）があります。

【文献分類】外国雑誌

【著者・翻訳者名】Chen Po-Ku, et al.

【論文名・タイトル】Anti-TROVE2 Antibody Determined by Immune-Related Array May Serve as a Predictive Marker for Adalimumab Immunogenicity and Effectiveness in RA

【刊行物名】Journal of Immunology Research

【版数・巻・号数】Vol. 2021

【引用頁】1-13

【発行日】2021

2025 年 3 月 14 日

検　索　報　告　書 （JDreamIII-区分30以外）

登録調査機関 株式会社技術トランスファーサービス　区分 3　外国特許文献検索 G:外国検索＋中韓検索＋独語検索

指導者 -　コード ME1L　検索者 -　コード ME2M

テーマコード 2G045　出願番号 特願2023-530745　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 2024129493　対話実施日 2025 年 3 月 6 日

事前指示 0:非事前指示型_事前対話なし　検索日 2025 年 2 月 14 日

CSDB,学術 0: オプションなし　GIAS ☐　STN ☐　その他商用 0:オプションなし　JDREAMⅢ ○

JDreamⅢ検索履歴 （履歴表示での表示内容）	説明
【JDreamⅢ使用データベース】 ■ JSTplus ■ JMEDplu □ JSTChina ■ JST7580 ■ MEDLINE	
L1 （アダリムマブ or ヒューミラ or ヒュミラ or D-2E7 or Adalimumab or humira)/ALE 9,528	アダリムマブ
L2 自己抗体/ALE 100,517	自己抗体
L3 リウマチ/ALE 190,519	リウマチ
L4 ("La Autoantigen" or "La Ribonucleoprotein" or "Lupus La" or "Autoantigen La" or SSB or LARP3 or "Sjoegren Syndrome Type B" or "Sjogren Syndrome Antigen B" or "SS-B")/ALE 79,523	SSB
L5 l1 and l2 and l4 3	アダリムマブへの応答の自己抗体バイオマーカーであるSSB
L6 (TROVE2 or SSA2 or "SS-A" or "Sjoegren Syndrome Type A" or "Ribonucleoprotein Ro" or RO60 or "Sjogren Syndrome Antigen A2" or "TROVE 2" or "Ro 60 KDa" or "60 KDa Ro" or RORNP)/ALE 6,993	TROVE2
L7 l1 and l2 and l6 not l5 7	アダリムマブへの応答の自己抗体バイオマーカーであるTROVE2
L8 (ZHX2 or "ZHX 2" or "zinc fingers and homeoboxes" or "zinc finger and homeodomain protein 2" or "regulator of AFP" or "AFP Regulator" or AFR1 or "AFR 1" or RAF)/ALE 185,397	ZHX2
L9 l1 and l2 and l8 not l5 not l7 0	アダリムマブへの応答の自己抗体バイオマーカーであるZHX2
L10 （アダリムマブ|ヒューミラ|ヒュミラ|D-2E7|Adalimumab|humira) (s) (効果|応答)/ALE 768	アダリムマブへの応答
L11 l2 and l10 not l5 not l7 not l9 16	アダリムマブへの応答の自己抗体バイオマーカー
L12 (ZHX|AFP|AFR|RAF) (s) 抗体/ALE 1,628	抗ZHX2抗体
L13 l1 and l12 not l5 not l7 not l9 not l11 0	アダリムマブへの応答のバイオマーカーである抗ZHX2抗体
L14 TNF (5a) (阻害|抗|ブロック|インヒビター)/ALE 19,941	TNFα阻害剤
L15 l12 and l14 not l5 not l7 not l9 not l11 9	TNFα阻害剤への応答の自己抗体バイオマーカー
L16 リウマチ (s) (効果|応答)/ALE 9,314	関節リウマチ患者における治療応答
L17 l2 and l14 and l16 not l7 not l9 not l11 not l15 43	関節リウマチ患者における治療応答の自己抗体バイオマーカー

2025 年 3 月 14 日

検　索　報　告　書 （JDreamIII-区分30以外）

登録調査機関 株式会社技術トランスファーサービス　区分 3　外国特許文献検索 G:外国検索＋中韓検索＋独語検索

指導者 -　コード ME1L　検索者 -　コード ME2M

テーマコード 2G045　出願番号 特願2023-530745　種別 U:外国(オンライン対話)

外注管理番号 2024129493　対話実施日 2025 年 3 月 6 日

事前指示 0:非事前指示型_事前対話なし　検索日 2025 年 2 月 14 日

CSDB,学術 0: オプションなし　GIAS ☐　STN ☐　その他商用 0:オプションなし　JDREAMⅢ ○

JDreamIII検索結果

No	提示文献	回答セットNo.	カテゴリ
11	【文献分類】国内雑誌 【著者・翻訳者名】海野恵美,　et　al. 【論文名・タイトル】抗SS-A抗体陽性の関節リウマチ(RA)患者における抗TNF製剤(TNF-i)治療と抗IL-6製剤(TCZ)治療の臨床的効果についての検討 【刊行物名】日本リウマチ学会総会・学術集会・国際リウマチシンポジウムプログラム・抄録集 【版数・巻・号数】Vol.　57th－22nd 【引用頁】420 【発行日】2013	JL07	A